

O contexto do exercício é o monitoramento de uma sala de aula inteligente por meio de sensores de IoT. O cenário fictício considera a sala “B-204”, equipada com sensores que registram, ao longo do tempo, temperatura, umidade, presença de pessoas e consumo de energia elétrica.

A ideia é simular uma situação real: os sensores enviam dados continuamente, mas parte dessas informações apresenta problemas típicos de ambientes IoT, como valores ausentes, registros duplicados, leituras fora da faixa esperada, unidades inconsistentes e registros fora da ordem temporal.

A análise tem dois objetivos principais.

- Primeiro, preparar a base para que ela possa ser utilizada posteriormente em mineração de dados.
 - Segundo, verificar se os dados permitem identificar situações relacionadas ao uso inadequado da climatização e ao possível desperdício de energia.
1. Por exemplo, a análise procura responder perguntas como: a sala está consumindo energia quando não há ninguém presente?
 2. Existem períodos em que a temperatura está elevada mesmo com alto consumo de energia?
 3. Há leituras anormais que representam um problema real ou apenas erro do sensor? Em quais horários a sala apresenta maior consumo?
 4. Como temperatura, presença e consumo se comportam ao longo do tempo?

O fluxo do exercício fica, portanto, assim:

Sensores da sala → dados brutos → identificação de problemas → limpeza → tratamento dos ausentes → correção de unidades → tratamento de ruído → criação de novos atributos → padronização/normalização → base preparada para análise.

Um exemplo importante é o indicador fictício de **possível desperdício de energia**. Podemos considerar suspeito um período em que a variável presença seja igual a 0,

indicando sala vazia, mas o consumo continue elevado. Isso permite transformar simples registros de sensores em uma informação mais útil para tomada de decisão.

Assim, o exercício não é propriamente para “prever” alguma coisa ainda. O foco principal é mostrar que, **antes de aplicar algoritmos de mineração de dados, é necessário preparar corretamente os dados**. Depois dessa preparação, a base poderia ser usada, por exemplo, para classificação de situações de desperdício, agrupamento de padrões de utilização da sala, detecção de anomalias ou previsão de consumo.

Em uma frase, o estudo de caso pode ser apresentado aos alunos como:

Analisar dados fictícios de sensores de uma sala inteligente para corrigir problemas de qualidade e preparar uma base capaz de apoiar a identificação de desconforto térmico e possíveis desperdícios de energia.